

FASE FINAL — PMV (PROTOTIPO MÍNIMO VIABLE)

¿QUÉ ES EL PMV?

Corresponde a la **primera versión funcional** de la aplicación empresarial desarrollada por el grupo

No espero una aplicación completa, perfecta ni equivalente a un sistema comercial real. Lo que si espero es que cada grupo logre una aplicación que permita ejecutar procesos reales, posea funcionamiento coherente, tenga persistencia de datos, incorpore validaciones, permita navegación funcional y logre demostrar valor operativo real

El PMV **NO** es una maqueta, **NO** es un conjunto de pantallas bonitas, **NO** es una presentación disfrazada de software... **el PMV debe comportarse como una aplicación real, aunque sea limitada en alcance**

El proyecto completo es una secuencia progresiva MPN → PMN → PMV, en que cada fase representa una mirada distinta sobre el mismo problema

MPN (Modelado del Proceso de Negocio). Aquí el objetivo fue comprender el problema, identificar actores, decisiones, estados, excepciones y flujo operacional.

PMN (Prototipo Mínimo Navegable). Aquí el objetivo fue imaginar y visualizar cómo se vería la solución desde el punto de vista del usuario.

PMV (Prototipo Mínimo Viable). **Ahora el objetivo es transformar esa idea en una aplicación real y funcional, aunque sea mínima**

Espero que el PMV tenga una lógica concordante con el MPN. Premiaré en puntaje a los grupos que logren coherencia clara entre problema, modelo, navegación y funcionamiento real

El objetivo **NO** es desarrollar “todo el sistema” sino que **construir una aplicación pequeña o mediana que funcione, tenga sentido, resuelva algo importante y pueda ser demostrada de forma convincente**

Un buen PMV NO es el que tiene más pantallas sino aquel que ejecuta correctamente un proceso relevante, mantiene coherencia operacional y se percibe claramente que realiza procesos reales

CARACTERÍSTICAS QUE DEBE TENER EL PMV

FUNCIONALIDADES - Espero que incorporen, de alguna forma, elementos tales como:

- autenticación o identificación de usuarios
- persistencia real de datos
- navegación funcional entre vistas
- validaciones relevantes
- manejo básico de errores
- flujo operacional coherente
- operaciones significativas sobre datos
- consistencia visual mínima
- separación razonable entre roles o actores
- simulación razonable de contexto empresarial

No espero complejidad extrema, pero si exigiré funcionamiento verificable

PERSISTENCIA Y DATOS - espero persistencia real, por ejemplo: bases de datos, archivos, almacenamiento local

No castigaré excesivamente una solución parcialmente simulada si el funcionamiento general es coherente, la aplicación demuestra valor y la simulación tiene sentido técnico. Por ejemplo, aceptaré pagos simulados, correos ficticios, datos de prueba, inventario reducido, usuarios simulados, etc.

Lo importante es que la aplicación se comporte de manera creíble y consistente

TECNOLOGÍAS – pueden usar diversas tecnologías, herramientas o plataformas. Por ejemplo: React, Next.js, Flutter, Python, Flask, FastAPI, Streamlit, HTML/CSS/JavaScript, Firebase, Supabase, herramientas low-code o no-code, generadores apoyados por IA, etc.

Pero, la herramienta utilizada **NO** determina la calidad del proyecto. **Una aplicación técnicamente simple pero coherente y funcional puede valer más que una aplicación visualmente impresionante pero vacía.**

USO DE IA - el uso de IA lo he permitido y recomendado

Pero existe una diferencia enorme entre usar IA para potenciar el desarrollo y depender completamente de ella sin comprender lo construido.

Pedir “hazme una aplicación” casi nunca produce buenos resultados reales. Los mejores resultados aparecen cuando cuestionan, corrigen, prueban, adaptan, reestructuran y conversan técnicamente con la IA

Hasta ahora he dejado claro que no necesitan ocultar el uso de IA, pero que deben demostrar capacidad para utilizarla inteligentemente

IMPORTANTE – Calificaré con menos puntajes situaciones tales como...

Interfaces bonitas pero vacías, navegación falsa, CRUD irrelevantes sin sentido operacional, procesos incoherentes, aplicaciones copiadas o apenas adaptadas, proyectos imposibles o excesivamente ambiciosos, videos engañosos, simulaciones que no funcionan realmente, dependencia absoluta de IA sin comprensión mínima (**más funcionalidades NO significa automáticamente mejor proyecto**)

IMPORTANTE - Recomiendo que cada grupo seleccione unos pocos procesos importantes y los implemente bien. Es preferible una aplicación pequeña pero sólida que una gigantesca pero llena de partes superficiales (un PMV ambicioso pero incompleto vale menos que un PMV coherente y realmente funcional)

ENTREGA DE AVANCE - hasta las 22:00 del domingo 7 de junio

Este avance debe demostrar progreso real, existencia efectiva del proyecto y viabilidad técnica. Ya debe poseer navegación, estructura general, primeras funcionalidades, persistencia inicial. También deben informar dificultades encontradas y estado actual del proyecto.

Este avance debe estar cerca del PMV completo, debe evidenciar trabajo y avance real

ENTREGA FINAL – hasta las 22:00 del domingo 21 de junio

Esta entrega final debe incluir...

- La **aplicación** funcional (el código o repositorio)
- Un **video** demostrativo (pueden compartir un enlace a él)
- **PDF con un informe técnico** explicando arquitectura general, tecnologías utilizadas, funcionalidades implementadas, dificultades, decisiones importantes, limitaciones actuales y posibles mejoras
- **PDF con la(s) conversación(es)** con una IA
- **Reflexión individual de cada integrante** indicando qué hizo realmente, qué comprendió, qué dificultades tuvo, qué aprendió, qué partes aún no entiende completamente y cómo utilizó IA
- **PDF con un detalle** de errores, obstáculos, intentos fallidos, cambios de enfoque, problemas técnicos y soluciones

Nada de lo indicado debe faltar

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

Valoraré especialmente: funcionamiento real, coherencia operacional, comprensión del problema, calidad del proceso implementado, consistencia entre partes del sistema, uso inteligente de IA, claridad técnica, validaciones razonables, persistencia funcional, autenticidad del proyecto, capacidad de explicación del grupo, evidencias de aprendizaje real

También valoraré el uso inteligente de IA: la IA acelera enormemente el desarrollo, pero NO reemplaza la necesidad de pensar, probar, corregir y decidir

Características de un buen proyecto: procesos claros, pocas funcionalidades bien implementadas, validaciones razonables, coherencia, sensación de aplicación real, buenas explicaciones, evidencias de iteración y mejora

Solicito algo importante para las entregas **Avance** y **Final** del PMV

A fin de evitar errores en las descargas de sus entregas ellas deberán se subidas a Blackboard como un **solo archivo COMPRIMIDO** conteniendo **TODO** lo que sea necesario entregar (archivos TXT, PDF, VIDEOS, enlaces web, etc.)

Ese archivo COMPRIMIDO **debe tener como nombre el número del grupo**, por ejemplo **01_avance**, **01_final**

No agreguen nada más al nombre de ese archivo, No suban nada más en paralelo con ese archivo. Esto facilitará mucho la descarga de sus entregas y evitará errores

También solicito que comiencen desde ya desarrollar su PMV pues el avance tendrá más ponderación que la entrega final (publicaré pronto un PDF describiendo con más precisión que deben hacer en esta fase final y como deben hacerlo)